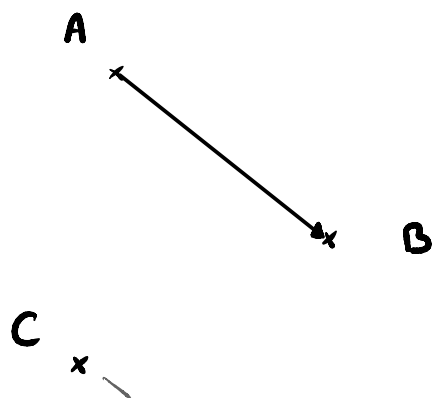
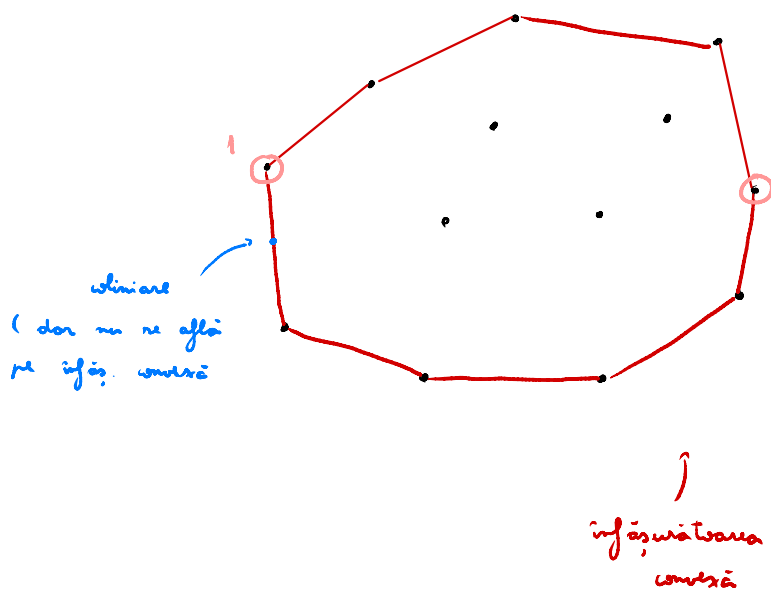


4 Mar 2025

AA Seminar 5



$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_A & x_B & x_C \\ y_A & y_B & y_C \end{vmatrix} = \begin{cases} < 0 \\ = 0 \\ > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} \text{viraj la dr} \\ \text{coliniare} \\ \text{viraj la stanga} \end{matrix}$$



Algoritmul Gregham Scan, v. Andrew Complexitate $O(n)$ amotizată

sortăm punctele $\rightarrow O(n \log n)$

L : odată ce un punct a fost
sau nu mai poate fi adăugat

L

cel mai din stanga adăugat în L

pt restul

fie $c \leftarrow$ punctul curent

dacă $|L| = 1$: $L.push(c)$

ordinul listei

altfel : fie A, B ultimele 2 pt din L

1) dacă $A, B, C \rightarrow$ viraj la st

$L.push(C)$

2) altfel $L.pop() \leftarrow$ swap B

Algoritmul Jarvis March $\rightarrow$ Sim S

ex 1

$$A = (1, 2, 3)$$

$$B = (4, 5, 6)$$

$$C = (a, 7, 8)$$

+

a) dem $\exists a$ a.i. A, B, C coliniare $\wedge$ det $\overset{\text{raportul}}{\lambda}(A, B, C) \neq$

$$\overrightarrow{AB} = (3, 3, 3)$$

← word lui B - word lui A

$$\overrightarrow{AC} = (a-1, 5, 5)$$

$$BC = (2, 2, 2)$$

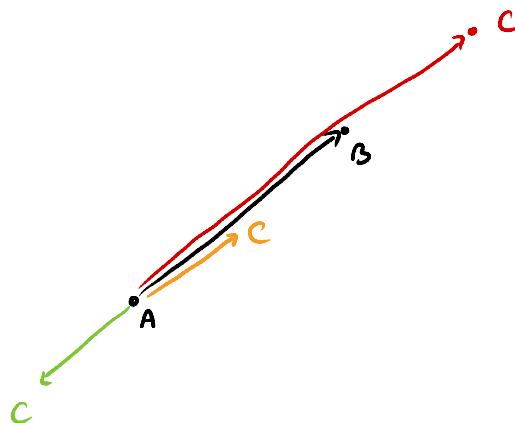
ABC - coliniare $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ proportionali

$$\Rightarrow a-1 = 5 \Rightarrow a = 6$$

$$\lambda(A, B, C) \quad ? \quad AB = \lambda \cdot BC$$

$$\lambda = \frac{3}{2}$$

$$\lambda > 1, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$$



$$\lambda > 1$$

$$\lambda \in (0, 1)$$

$$\lambda < 0$$

b) dat $P \in \mathbb{R}^3$, $P = ?$ a.i. $n(A, P, B) = 1$
#

$$n(A, P, B) = 1 \Rightarrow AP = PB \Rightarrow P \text{ mijloc}$$

$$P = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2} \right)$$

c) dati exemplul $Q \in \mathbb{R}^3$ a.i. $n(A, B, Q) < 0$
$n(A, Q, B) < 0$

$$n(A, B, Q) < 0 \Rightarrow AB, BQ \text{ sunt de sens opus}$$

B nu este între A și Q

$$n(A, Q, B) < 0 \Rightarrow AQ, QB \text{ de sens opus}$$

Q nu este între A și B

$$\Rightarrow A \text{ este între } B \text{ și } Q$$

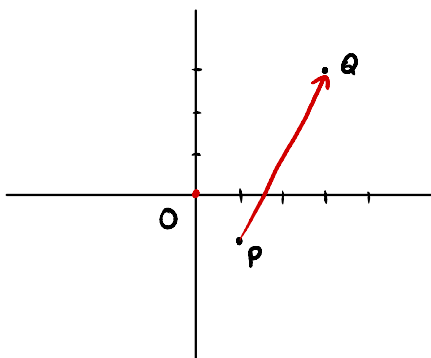
$$\Rightarrow Q = (-2, 1, 0) \quad \leftarrow A \text{ e chiar mijlocul}$$

ex 2

$$P = (1, -1), \quad Q = (3, 3)$$

+

a) test orientare $\overrightarrow{PQ}$ și punctul $O = (0, 0)$
#



$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 6 > 0 \Rightarrow \text{viraj la st}$$

b) $R_d = (d, -d)$, $d \in \mathbb{R}$

$d = ?$ a.i. R_d în dreapta lui $\overrightarrow{PQ}$
#

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & d \\ -1 & 3 & d \end{vmatrix} < 0$$

...

$$d > 1$$

ex 3

$$\mathcal{M} = \{ P_1, P_2, \dots, P_9 \}$$

$$P_1 = (-2, 4) \quad P_2 = (-1, 1) \quad P_3 = (0, 1)$$

$$P_4 = (2, 1) \quad P_5 = (4, 3) \quad P_6 = (5, 5)$$

$$P_7 = (6, 9) \quad P_8 = (8, 4) \quad P_9 = (10, 6)$$

+

h marginea inferioară a frontierei superioare convexe
folosind Graham's scan

A, B, ~~C~~, D, ~~E~~, ~~F~~, ~~G~~, H, I

A B C

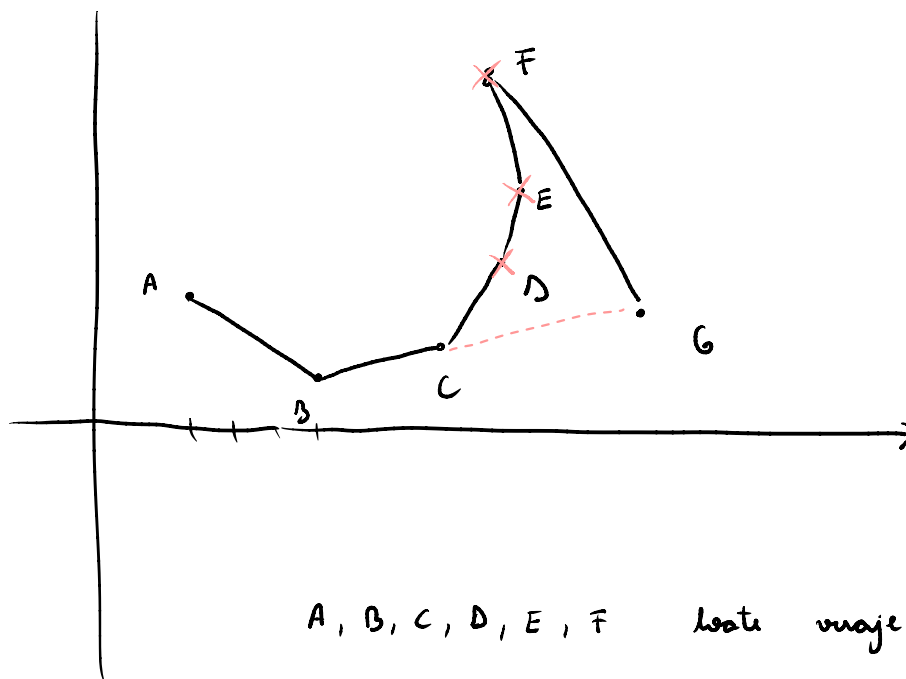
A B D

A B D E F G

A B D H

$\Rightarrow$ A B D H I

ex 4



G trebuie sa fie in stanga lui C dar
in dreapta lui D + in dreapta lui F

ex 5

Temă (bonus)

Importan

Da se ajungem la o multime mai mica de c puncte
aplic Brann scan

$$c \log c = O(1)$$

halati toate capurile in stin frontierele
partea dificila $\Rightarrow$ merge

Algoritmi avansați - Seminar 5 (săpt. 9 și 10)

Mihai-Sorin Stupariu

1. Fie punctele $A = (1, 2, 3), B = (4, 5, 6) \in \mathbb{R}^3$.
 - a) Fie $C = (a, 7, 8)$. Arătați că există a astfel ca punctele A, B, C să fie coliniare și pentru a astfel determinat calculați raportul $r(A, B, C)$.
 - b) Determinați punctul P astfel ca raportul $r(A, P, B) = 1$.
 - c) Dați exemplu de punct Q astfel ca $r(A, B, Q) < 0$ și $r(A, Q, B) < 0$.
2. Fie punctele $P = (1, -1), Q = (3, 3)$.
 - a) Calculați valoarea determinantului care apare în testul de orientare pentru muchia orientată $\overrightarrow{PQ}$ și punctul de testare $O = (0, 0)$.
 - b) Fie $R_\alpha = (\alpha, -\alpha)$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$. Determinați valorile lui α pentru care punctul R_α este situat în dreapta muchiei orientate $\overrightarrow{PQ}$.
3. Fie $\mathcal{M} = \{P_1, P_2, \dots, P_9\}$, unde $P_1 = (-2, 4), P_2 = (-1, 1), P_3 = (0, 1), P_4 = (2, 1), P_5 = (4, 3), P_6 = (5, 5), P_7 = (6, 9), P_8 = (8, 4), P_9 = (10, 6)$. Detaliați cum evoluează lista $\mathcal{L}_i$ a vârfurilor care determină marginea inferioară a frontierei acoperirii convexe a lui $\mathcal{M}$, obținută pe parcursul Graham's scan, varianta Andrew. Justificați!
4. Dați un exemplu de mulțime $\mathcal{M}$ din planul $\mathbb{R}^2$ pentru care, la final, $\mathcal{L}_i$ are 4 elemente, dar, pe parcursul algoritmului, numărul maxim de elemente al lui $\mathcal{L}_i$ este egal cu 6 ($\mathcal{L}_i$ este lista vârfurilor care determină marginea inferioară a frontierei acoperirii convexe a lui $\mathcal{M}$, obținută pe parcursul Graham's scan, varianta Andrew). Justificați!
5. Discutați un algoritm bazat pe paradigma *Divide et impera* pentru determinarea acoperirii convexe. Analizați complexitatea-timp.

Algoritmi avansați - Seminar 5 (săpt. 9 și 10)

Mihai-Sorin Stupariu

1. Fie punctele $A = (1, 2, 3), B = (4, 5, 6) \in \mathbb{R}^3$.

- a) Fie $C = (a, 7, 8)$. Arătați că există a astfel ca punctele A, B, C să fie coliniare și pentru a astfel determinat calculați raportul $r(A, B, C)$.
- b) Determinați punctul P astfel ca raportul $r(A, P, B) = 1$.
- c) Dați exemplu de punct Q astfel ca $r(A, B, Q) < 0$ și $r(A, Q, B) < 0$.

Soluție.

a) Condiția de coliniaritate a punctelor A, B, C este echivalentă cu coliniaritatea vectorilor $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{BC}$. Au loc relațiile:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, 3, 3), \quad \overrightarrow{BC} = (a - 4, 2, 2).$$

Vectorii dați sunt proporționali dacă și numai dacă $a - 4 = 2$, deci $a = 6$. De fapt, dreapta AB este direcționată de vectorul $(1, 1, 1)$ (și de orice vector proporțional cu acesta).

În acest caz, avem $\overrightarrow{AB} = B - A = (3, 3, 3)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 2, 2)$, deci

$$\overrightarrow{AB} = \frac{3}{2} \overrightarrow{BC},$$

adică $r(A, B, C) = \frac{3}{2}$ (raportul $r(A, B, C)$ este acel scalar r pentru care are loc relația $\overrightarrow{AB} = r \overrightarrow{BC}$).

b) Condiția $r(A, P, B) = 1$ este echivalentă cu $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{PB}$. Punctul P care verifică această condiție este mijlocul segmentului $[AB]$, deci $P = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B = (\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2})$.

c) Semnele rapoartelor indică faptul că (i) B nu este între A și Q ; (ii) Q nu este între A și B . Trebuie deci ca A să fie situat între Q și B . Un astfel de punct este $Q = (0, 1, 2)$ (l-am ales ca fiind $A - (1, 1, 1)$). Au loc relațiile

$$\overrightarrow{AB} = (3, 3, 3), \quad \overrightarrow{BQ} = (-4, -4, -4), \quad r(A, B, Q) = -\frac{3}{4},$$

$$\overrightarrow{AQ} = (-1, -1, -1), \quad \overrightarrow{QB} = (4, 4, 4), \quad r(A, Q, B) = -\frac{1}{4},$$

deci sunt verificate cerințele din enunț.

2. Fie punctele $P = (1, -1), Q = (3, 3)$.

- a) Calculați valoarea determinantului care apare în testul de orientare pentru muchia orientată $\overrightarrow{PQ}$ și punctul de testare $O = (0, 0)$.
- b) Fie $R_\alpha = (\alpha, -\alpha)$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$. Determinați valorile lui α pentru care punctul R_α este situat în dreapta muchiei orientate $\overrightarrow{PQ}$.

Soluție.

a) Conform teoriei,

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}.$$

În exemplu avem:

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 6 \text{ (dezvoltare după ultima coloană)}.$$

Se poate verifica și pe un desen că O este la stânga muchiei orientate $\overrightarrow{PQ}$.

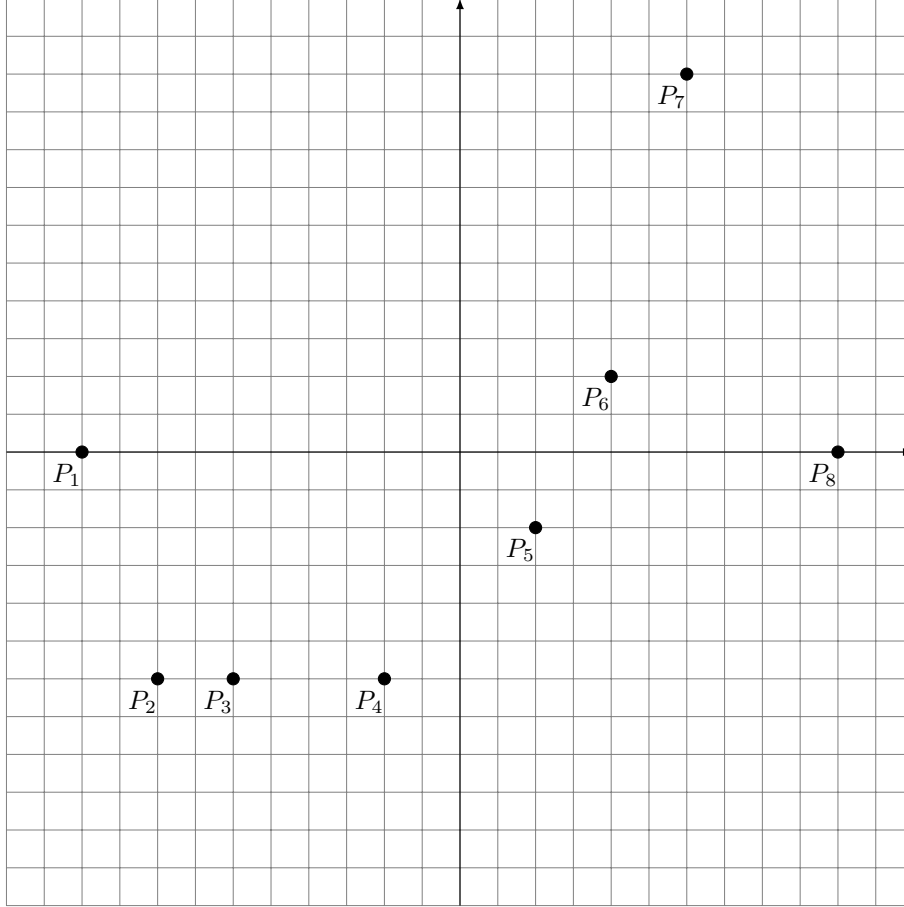
b) Calculăm, pentru un α , valoarea $\Delta(P, Q, R_\alpha)$:

$$\Delta(P, Q, R_\alpha) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & \alpha \\ -1 & 3 & -\alpha \end{vmatrix} = 6(1 - \alpha).$$

Punctul R_α este situat în dreapta muchiei orientate $\overrightarrow{PQ} \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R_\alpha) < 0 \Leftrightarrow \alpha > 1$. Acest lucru poate fi verificat și pe desen, punctul R_α este variabil pe cea de-a doua bisectoare (de ecuație $x + y = 0$), iar pentru $\alpha > 1$ acest punct este situat în dreapta muchiei orientate $\overrightarrow{PQ}$.

3. Fie $\mathcal{M} = \{P_1, P_2, \dots, P_9\}$, unde $P_1 = (-5, 0)$, $P_2 = (-4, -3)$, $P_3 = (-3, -3)$, $P_4 = (-1, -3)$, $P_5 = (1, -1)$, $P_6 = (2, 1)$, $P_7 = (3, 5)$, $P_8 = (5, 0)$. Detaliați cum evoluează lista $\mathcal{L}_i$ a vârfurilor care determină marginea inferioară a frontierei acoperirii convexe a lui $\mathcal{M}$, obținută pe parcursul Graham's scan, varianta Andrew.

Soluție.



Lista $\mathcal{L}_i$ evoluează astfel:

P_1P_2

$P_1P_2P_3$

$P_1P_2P_3P_4$ // este eliminat P_3 , deoarece P_2, P_3, P_4 coliniare (nu viraj la stânga)

$P_1P_2P_4$

$P_1P_2P_4P_5$

$P_1P_2P_4P_5P_6$

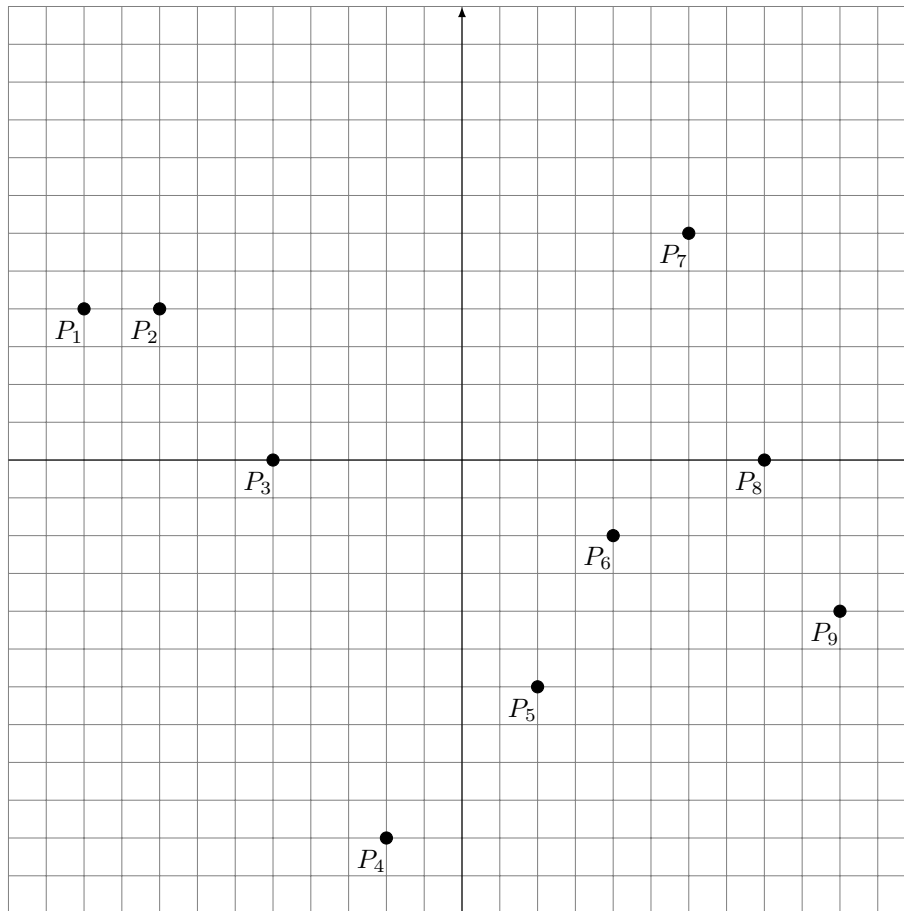
$P_1P_2P_4P_5P_6P_7$

$P_1P_2P_4P_5P_6P_7P_8$ // punctele P_7, P_6, P_5 sunt eliminate în această ordine

$P_1P_2P_4P_8$ // lista finală ($\mathcal{L}_i$) a vârfurilor care determină marginea inferioară

4. Dați un exemplu de mulțime $\mathcal{M}$ din planul $\mathbb{R}^2$ pentru care, la final, $\mathcal{L}_i$ are 3 elemente, dar, pe parcursul algoritmului, numărul maxim de elemente al lui $\mathcal{L}_i$ este egal cu 6 ($\mathcal{L}_i$ este lista vârfurilor care determină marginea inferioară a frontierei acoperirii convexe a lui $\mathcal{M}$, obținută pe parcursul Graham's scan, varianta Andrew). Justificați!

Soluție.



Lista $\mathcal{L}_i$ are la final 3 elemente (P_1, P_4, P_9).

Numărul maxim de elemente este 6: $P_1P_4P_5P_6P_7P_8$ (la adăugarea lui P_8 în listă).

Obs. Numărul maxim de elemente după verificări ale virajelor este 5: $P_1P_4P_5P_6P_7$.

5. *Discutați un algoritm bazat pe paradigma Divide et impera pentru determinarea acoperirii convexe. Analizați complexitatea-timp.*

Soluție. Complexitatea-timp este $O(n \log n)$. O descriere a algoritmului și a analizei complexității poate fi găsită în [survey-ul \[Lee & Preparata, 1984\]](#).